

Analyse comparative des combinaisons solveur nominal–contrôleur causal

Rapport d'analyse des campagnes d'auto-calibration

Auteurs : Slimane Aouanouk, Mathis Benchikh
Périmètre : 12 couples, 5 figures, seuil de cible à 10 cm
Données : comparateur généré le 2026-07-28T16:46:56+08:00
Version : 28 juillet 2026

Ce document explique comment une trajectoire nominale, calculée hors ligne, est associée à une correction locale causale. Il présente le protocole d'auto-calibration, définit les indicateurs puis analyse les performances de toute la zone finale et celles des quatre profils sélectionnés pour chaque couple.

Table des matières

Synthèse exécutive	1
1 Contexte et architecture du projet	2
1.1 Problème traité	2
1.2 Deux niveaux complémentaires	2
1.2.1 Génération nominale hors ligne	2
1.2.2 Correction locale causale	3
2 Solveurs nominaux et contrôleurs	4
2.1 Les quatre générateurs nominaux	4
2.1.1 SciPy variationnel	4
2.1.2 Euler-Lagrange	4
2.1.3 Ligne droite	4
2.1.4 Full Newton	5
2.2 Les trois contrôleurs	5
2.2.1 Initial : Euler semi-implicite	5
2.2.2 Verlet : intégration prédicteur-correcteur causale	5
2.2.3 Jones : répulsion très raide	6
2.3 Tableau récapitulatif	6
3 Campagne d’auto-calibration	7
3.1 Paramètres recherchés	7
3.2 Broad, refine et zone finale D3.2	7
3.3 Quarantaine réversible	7
3.4 Budgets et volumes	8
3.5 Temps de campagne	8
4 Définition des métriques	10
4.1 Un run comme unité élémentaire	10
4.2 Zone finale et top 4	10
4.3 Décomposition exclusive	11
5 Analyse des cinq figures	12
5.1 Performance de toute la zone finale D3.2	12
5.1.1 Comment lire la figure	12

5.1.2	Observations chiffrées	12
5.1.3	Interprétation	13
5.1.4	Limites	13
5.2	Performance des quatre profils retenus	14
5.2.1	Comment lire la figure	14
5.2.2	Observations chiffrées	14
5.2.3	Pourquoi le classement diffère de la zone	14
5.3	Décomposition des résultats du top 4	15
5.3.1	Comment lire la figure	15
5.3.2	Deux familles de défaillance	15
5.3.3	Limite d'interprétation	16
5.4	Calibration et scénarios hors calibration	17
5.4.1	Comment lire la figure	17
5.4.2	Résultats	17
5.4.3	Ce que signifie réellement « généralisation »	18
5.5	Sensibilité à la tolérance terminale	19
5.5.1	Comment lire la figure	19
5.5.2	Pourquoi retenir 10 cm	19
5.5.3	Forme des courbes et diagnostic	20
5.5.4	Limite	20
6	Tableau récapitulatif et discussion	21
6.1	Lecture par famille de solveur	23
6.1.1	SciPy : meilleur compromis global	23
6.1.2	Euler-Lagrange : Verlet préférable	23
6.1.3	Ligne : baseline rapide et compétitive avec Initial	23
6.1.4	Full Newton : sécurité sans convergence	23
6.2	Recommandations	23
7	Conclusion	24
A	Intervalles initiaux des coefficients	25
B	Traçabilité et reproductibilité	26
B.1	Sources	26
B.2	Contrôles effectués	26

Table des figures

5.1	Taux de sécurité, d'atteinte de cible et de succès conjoint de tous les profils de la zone finale D3.2, sur les 16 scénarios de calibration et avec une cible à 10 cm. . .	12
5.2	Taux du top 4 sur les 26 scénarios, avec une cible à 10 cm. Chaque couple représente 104 runs.	14
5.3	Décomposition exclusive des 104 runs du top 4 de chaque couple : succès complet, run sûr mais cible manquée, run non sûr ou erreur worker.	15
5.4	Succès conjoint du top 4 sur les 16 scénarios de calibration (abscisse) et les 10 scénarios hors calibration (ordonnée), au seuil de 10 cm.	17
5.5	Succès conjoint du top 4 lorsque la tolérance terminale varie de 0 cm à 100 cm. La ligne rouge marque 10 cm.	19

Liste des tableaux

2.1	Rôle et limites des quatre générateurs nominaux.	6
2.2	Rôle et limites des trois contrôleurs causaux.	6
3.1	Volumes planifiés pour une campagne selon le budget.	8
6.1	Synthèse chiffrée des douze couples à 10 cm. Les triplets sont « sans collision / cible / succès conjoint », en pourcentage. Le tableau est trié par succès conjoint du top 4.	22
A.1	Intervalles globaux de la recherche Broad.	25

Synthèse exécutive

Le projet étudie un pipeline en deux étages. Un premier algorithme construit une trajectoire nominale entre le départ et l'objectif en utilisant uniquement les informations disponibles hors ligne. Un second algorithme corrige cette référence pendant le déplacement, à partir de l'état courant des obstacles. Quatre générateurs nominaux et trois contrôleurs donnent $4 \times 3 = 12$ couples possibles.

La comparaison repose sur les campagnes complètes les plus récentes de chacun de ces couples. Au total, 367 374 runs ont été planifiés. Leur durée cumulée est de 77 h 31 min 54 s si les campagnes sont considérées comme exécutées séquentiellement. Toutes les figures et tous les classements du rapport utilisent une même tolérance terminale de 10 cm.

Résultat principal

Dans toute la zone finale D3.2, **SciPy + Initial** obtient le meilleur taux de succès conjoint, avec 50,84 %. Lorsque l'on retient les quatre profils classés en tête et que l'on ajoute les scénarios hors calibration, **SciPy + Verlet** arrive légèrement devant avec 65,38 %, contre 63,46 % pour SciPy + Initial. Cette inversion ne signifie pas que les deux graphes se contredisent : ils ne décrivent ni la même population de profils, ni exactement les mêmes scénarios.

Trois enseignements structurent les résultats :

- la trajectoire nominale SciPy donne le meilleur compromis entre sécurité et précision terminale ;
- la ligne droite associée au contrôleur Initial constitue une baseline étonnamment compétitive, avec 48,08 % de succès conjoint dans le top 4 et un temps de campagne très faible ;
- Full Newton est souvent sûr, jusqu'à 96,15 % sans collision pour Initial et Verlet, mais atteint rarement la cible à 10 cm. L'absence de plan global se traduit donc surtout par des arrêts sûrs loin de l'objectif.

Portée des conclusions

Les pourcentages sont des fréquences sur un ensemble fini de profils et de scénarios. Chaque couple n'est pas répété avec plusieurs graines aléatoires indépendantes. Ces nombres comparent donc les campagnes observées ; ils ne constituent pas des probabilités de succès accompagnées d'un intervalle de confiance pour une utilisation réelle.

Chapitre 1

Contexte et architecture du projet

1.1 Problème traité

L'objectif est de déplacer un robot mobile depuis une position initiale $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^2$ vers une cible $\mathbf{x}_{\text{goal}} \in \mathbb{R}^2$, dans une arène contenant des obstacles fixes et mobiles. Une trajectoire utile doit satisfaire simultanément deux exigences :

1. rester physiquement sûre, c'est-à-dire ne rencontrer ni obstacle, ni agent mobile, ni bord extérieur de l'arène ;
2. terminer suffisamment près de la cible.

Optimiser uniquement la distance finale pourrait conduire à traverser un obstacle. À l'inverse, maximiser seulement la sécurité pourrait produire un robot immobile ou bloqué loin du but. Le critère central de ce rapport est donc le *succès conjoint* : être sûr *et* atteindre la cible.

1.2 Deux niveaux complémentaires

1.2.1 Génération nominale hors ligne

La trajectoire nominale $\mathbf{x}_{\text{ref}}(t)$ représente le chemin global souhaité. Elle est calculée avant la correction causale. Pour les solveurs variationnels, le problème générique s'écrit

$$\min_{\mathbf{x}} J[\mathbf{x}] = \int_0^T \left[\frac{\alpha}{2} \|\dot{\mathbf{x}}(t)\|^2 + V(\mathbf{x}(t), t) \right] dt + \lambda_{\text{lisse}} J_{\text{lisse}}, \quad (1.1)$$

avec les conditions aux limites $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ et $\mathbf{x}(T) = \mathbf{x}_{\text{goal}}$. Le potentiel V rassemble selon le solveur l'attraction vers le but, les obstacles, les murs et les autres termes de pénalisation.

Sur une grille de $N + 1$ points, les extrémités sont fixées et les $2(N - 1)$ coordonnées intérieures sont les inconnues. Une écriture simplifiée de l'action discrète est

$$J_h = \sum_{k=0}^{N-1} \Delta t \left[\frac{\alpha}{2} \left\| \frac{\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k}{\Delta t} \right\|^2 + V\left(\frac{\mathbf{x}_{k+1} + \mathbf{x}_k}{2}, t_{k+\frac{1}{2}}\right) \right] + \lambda_{\text{lisse}} J_{\text{lisse}}. \quad (1.2)$$

1.2.2 Correction locale causale

Le contrôleur ne recalcule pas une trajectoire globale complète. À chaque pas, il construit une force locale à partir de la référence et de l'état *présent* de l'environnement :

$$\mathbf{F}_k = \mathbf{F}_{\text{att},k} + \mathbf{F}_{\text{mob},k} + \mathbf{F}_{\text{stat},k} + \mathbf{F}_{\text{bord},k} - c_d \mathbf{v}_k. \quad (1.3)$$

L'attraction vise un point de la trajectoire nominale situé en avance (*lookahead*). Dans le cas Full Newton, ce point est remplacé par la cible elle-même. L'accélération et la vitesse sont ensuite bornées :

$$\mathbf{a}_k = \text{clip}_{A_{\max}} \left(\frac{\mathbf{F}_k}{m} \right), \quad \|\mathbf{v}_k\| \leq V_{\max}. \quad (1.4)$$

Le terme *causal* signifie ici que le contrôleur ne lit pas la position future d'un obstacle mobile. Cela ne signifie pas encore que toute la chaîne est réaliste : les simulations considérées supposent notamment un état courant disponible sans les délais, pertes et incertitudes complets d'un capteur réel.

Chapitre 2

Solveurs nominaux et contrôleurs

2.1 Les quatre générateurs nominaux

2.1.1 SciPy variationnel

`scipy_variational` minimise l'action discrète de l'équation (1.2) avec l'algorithme L-BFGS-B, via la bibliothèque SciPy. Plusieurs initialisations paramétriques sont comparées avant l'optimisation. Ce solveur peut donc préparer un contournement global des obstacles fixes, mais il est local : sa solution dépend de l'initialisation et des poids du coût.

2.1.2 Euler–Lagrange

`euler_lagrange` cherche à annuler une condition de stationnarité plutôt qu'à minimiser directement le même coût. Au point intérieur i , le résidu implémenté est

$$\mathbf{R}_i = \alpha \frac{\mathbf{x}_{i+1} - 2\mathbf{x}_i + \mathbf{x}_{i-1}}{\Delta t^2} - \nabla V_{\text{EL}}(\mathbf{x}_i, t_i). \quad (2.1)$$

Le solveur recherche $\mathbf{R}_i = \mathbf{0}$ avec une méthode de racine, et peut basculer vers des moindres carrés. Cette formulation repose sur le calcul des variations, mais son potentiel lisse V_{EL} n'est pas strictement identique à tous les termes du coût SciPy. Les deux solveurs ne doivent donc pas être interprétés comme deux méthodes numériques appliquées à une fonction exactement identique.

2.1.3 Ligne droite

`solver_line` interpole directement

$$\mathbf{x}_{\text{ref}}(t) = \mathbf{x}_0 + \frac{t}{T} (\mathbf{x}_{\text{goal}} - \mathbf{x}_0). \quad (2.2)$$

Ce générateur ignore volontairement obstacles et potentiels. Il sert de baseline : si Ligne + contrôleur fonctionne bien, une part importante de la performance vient de la correction locale et non de la planification globale.

2.1.4 Full Newton

`solver_Full_Newton` ne produit aucune trajectoire nominale. La force attractive pointe directement vers le but :

$$\mathbf{F}_{\text{att},k} = k_a (\mathbf{x}_{\text{goal}} - \mathbf{x}_k). \quad (2.3)$$

Cette architecture est rapide et réactive, mais elle est exposée aux minima locaux : l'attraction et les répulsions peuvent s'équilibrer avant que le robot n'atteigne le but.

2.2 Les trois contrôleurs

2.2.1 Initial : Euler semi-implicite

Le contrôleur Initial utilise des forces d'attraction et de répulsion, puis met à jour la vitesse avant la position :

$$\mathbf{a}_k = \mathbf{F}(\mathbf{x}_k, \mathbf{v}_k, t_k)/m, \quad (2.4)$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = \text{clip}_{V_{\max}}(\mathbf{v}_k + \Delta t \mathbf{a}_k), \quad (2.5)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \Delta t \mathbf{v}_{k+1}. \quad (2.6)$$

Dans Initial et Verlet, une forme représentative de la répulsion normale dans le rayon d'influence d_{inf} est

$$F_{\text{rep}}(d) \propto k_r \left(\frac{1}{d^2} - \frac{1}{d_{\text{inf}}^2} \right), \quad d < d_{\text{inf}}, \quad (2.7)$$

où d est une distance libre bord-à-bord.

2.2.2 Verlet : intégration prédictor-correcteur causale

Le contrôleur Verlet conserve les mêmes forces que Initial mais change leur intégration :

$$\mathbf{a}_k = \mathbf{F}(\mathbf{x}_k, \mathbf{v}_k, t_k)/m, \quad (2.8)$$

$$\mathbf{x}_{\text{pred}} = \mathbf{x}_k + \Delta t \mathbf{v}_k + \frac{1}{2} \Delta t^2 \mathbf{a}_k, \quad (2.9)$$

$$\mathbf{v}_{1/2} = \text{clip}_{V_{\max}} \left(\mathbf{v}_k + \frac{1}{2} \Delta t \mathbf{a}_k \right), \quad (2.10)$$

$$\mathbf{a}_{\text{pred}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}_{\text{pred}}, \mathbf{v}_{1/2}, t_k)/m, \quad (2.11)$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = \text{clip}_{V_{\max}} \left[\mathbf{v}_k + \frac{1}{2} \Delta t (\mathbf{a}_k + \mathbf{a}_{\text{pred}}) \right], \quad (2.12)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_{\text{pred}}. \quad (2.13)$$

L'accélération prédite est volontairement évaluée au même instant t_k : la position du robot est prédite, pas l'état futur des obstacles. Ce schéma appartient à la famille des intégrations de Verlet et demande deux évaluations des forces par pas.

2.2.3 Jones : répulsion très raide

Jones conserve l'intégration semi-implicite d'Initial, mais remplace la loi de répulsion par un potentiel de type Lennard-Jones modifié :

$$V_J(d) = \frac{C}{d_{\text{safe}}^{12}}, \quad F_J(d) = \frac{12C}{d_{\text{safe}}^{13}}, \quad d_{\text{safe}} = \max(d, \varepsilon). \quad (2.14)$$

La force n'est active que dans le rayon d'influence. Sa croissance en $1/d^{13}$ est extrêmement rapide près d'un contact : même avec une accélération bornée, un gain trop fort peut maintenir le contrôleur en saturation et détériorer la progression vers la cible.

2.3 Tableau récapitulatif

Table 2.1 – Rôle et limites des quatre générateurs nominaux.

Générateur	Principe	Intérêt	Limite principale
SciPy variationnel	Minimise une action discrète avec L-BFGS-B	Plan global riche, obstacles intégrés au coût	Calcul long et dépendance à l'initialisation
Euler-Lagrange	Annule le résidu de l'équation (2.1)	Lecture physique et résidu local diagnostic	Convergence sensible ; potentiel différent de SciPy
Ligne	Interpolation affine départ-but	Baseline très rapide et facile à interpréter	Le nominal peut traverser les obstacles
Full Newton	Aucun nominal ; attraction directe vers le but	Architecture minimale et temps nominal nul	Minima locaux et blocages sûrs loin du but

Table 2.2 – Rôle et limites des trois contrôleurs causaux.

Contrôleur	Différence structurante	Intérêt	Limite principale
Initial	Euler semi-implicite, répulsion normale	Simple, une évaluation de force par pas	Sensibilité au pas et aux gains
Verlet	Position prédite puis force réévaluée	Intégration plus équilibrée, mêmes forces qu'Initial	Deux évaluations de force par pas
Jones	Répulsion proportionnelle à $1/d^{13}$	Réaction très forte à proximité	Raideur, saturation et progression terminale difficile

Chapitre 3

Campagne d’auto-calibration

3.1 Paramètres recherchés

Chaque couple solveur–contrôleur possède sa propre calibration. Comparer un couple calibré avec un autre utilisant les mêmes coefficients aurait favorisé le premier de façon artificielle. Sept paramètres sont donc explorés pour chaque combinaison :

$$\boldsymbol{\theta} = [k_{\text{att}}, c_d, k_{\text{mob}}, k_{\text{stat}}, k_{\text{bord}}, r_{\text{perception}}, t_{\text{lookahead}}] . \quad (3.1)$$

Leurs domaines initiaux sont donnés dans le tableau A.1. Un plan Latin Hypercube répartit les essais dans cet espace à sept dimensions. Contrairement à une grille cartésienne, cette méthode permet de couvrir chaque dimension sans tester toutes les combinaisons possibles de niveaux.

3.2 Broad, refine et zone finale D3.2

La recherche suit trois étapes :

1. **Broad** : exploration large des domaines globaux, avec ajout du profil de référence historique ;
2. **Refine 1** : recentrage des intervalles autour de la région obtenant les meilleurs scores ;
3. **D3.2 finale** : nouvelle exploration locale, plus resserrée, qui produit la zone finale analysée dans la première figure.

Le score de calibration donne une pénalité très forte aux collisions et sorties d’arène. Il combine ensuite marges de sécurité, distance finale moyenne, saturation d’accélération, erreur de suivi nominale et $\log_{10}$ du ratio de force. Le top 4 n’est donc *pas* choisi pour maximiser directement le taux à 10 cm. Cette distinction explique pourquoi une sélection par score multi-critère peut parfois obtenir un taux à 10 cm inférieur à celui de toute la zone.

3.3 Quarantaine réversible

Après Broad, un scénario dont le taux sans collision est inférieur à 15 % est placé en quarantaine. Il ne domine plus le score de sélection, mais continue à être exécuté afin de rester

observable. Il est réintégré s'il atteint au moins 50 % après Refine 1, puis au moins 80 % après D3.2.

Deux seuils à ne pas confondre

- **10 cm** : tolérance terminale utilisée pour recalculer les cinq figures de ce rapport ;
- **15 %** : seuil de taux sans collision déclenchant la quarantaine après Broad.

Le premier mesure la précision d'arrivée d'un run. Le second évalue la difficulté d'un scénario pendant la recherche de coefficients. Ils n'ont donc ni la même unité ni la même fonction.

3.4 Budgets et volumes

Neuf couples utilisent le budget **long**. Les trois couples fondés sur Ligne utilisent **very_long**. Les nombres du tableau 3.1 incluent la robustesse finale et ses six variantes numériques.

Table 3.1 – Volumes planifiés pour une campagne selon le budget.

Budget	Broad	Refine	D3.2	Profils robustes	Variantes	Scénarios	Runs totaux
long	401	640	400	4	24	16 puis 26	23 544
very_long	901	1 400	900	5	30	16 puis 26	51 826

Le profil supplémentaire de Broad est la baseline historique. Pour **long**, les runs se décomposent en $401 \times 16 + 640 \times 16 + 400 \times 16 + 4 \times 26 + 24 \times 16 = 23\,544$. Pour **very_long**, le calcul équivalent donne 51 826.

Le comparateur a trouvé 31 dossiers indexés, dont 18 campagnes complètes. Il a retenu la campagne complète la plus récente de chacun des 12 couples. Les 16 scénarios de calibration sont communs aux douze campagnes. Le contrôle de robustesse porte sur 26 scénarios : les 16 précédents et 10 scénarios jamais utilisés pour ajuster les coefficients. Aucun run sélectionné n'est marqué *skipped* et aucune erreur worker n'est présente.

3.5 Temps de campagne

La somme des durées enregistrées est 77 h 31 min 54 s. Il s'agit d'un temps cumulé, pas nécessairement du temps calendrier si des campagnes ont été exécutées en parallèle. Les campagnes SciPy durent environ 18,5 h chacune ; Euler–Lagrange environ 5,49 h à 5,89 h ; Ligne entre 0,84 h et 1,42 h malgré son budget plus élevé ; Full Newton entre 0,49 h et 0,74 h. Ces écarts montrent que le nombre de runs n'est pas le seul déterminant du temps : le coût de génération nominale est prépondérant pour SciPy.

Comparabilité du budget

Les taux sont normalisés en pourcentage, mais Ligne dispose de 900 profils D3.2 contre 400 pour les autres familles. Une zone plus densément échantillonnée décrit mieux l'espace des coefficients et augmente les chances de découvrir une bonne région. Le top 4 rétablit un même nombre de profils évalués, mais il ne supprime pas totalement l'avantage potentiel acquis pendant la phase de recherche.

Chapitre 4

Définition des métriques

4.1 Un run comme unité élémentaire

Un run est l'exécution d'un profil de coefficients sur un scénario. Pour une tolérance terminale $\tau = 0,10$ m, on définit :

$$I_{\text{sûr}}(r) = \begin{cases} 1, & \text{aucune collision, aucune sortie d'arène, aucune erreur,} \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases} \quad (4.1)$$

$$d_{\text{final}}(r) = \|\mathbf{x}_r(T) - \mathbf{x}_{\text{goal}}\|, \quad (4.2)$$

$$I_{\text{cible}}(r; \tau) = \mathbf{1}[d_{\text{final}}(r) \leq \tau], \quad (4.3)$$

$$I_{\text{joint}}(r; \tau) = I_{\text{sûr}}(r) I_{\text{cible}}(r; \tau). \quad (4.4)$$

Pour un ensemble $\mathcal{R}$ de n runs :

$$R_{\text{sûr}} = \frac{100}{n} \sum_{r \in \mathcal{R}} I_{\text{sûr}}(r), \quad R_{\text{cible}}(\tau) = \frac{100}{n} \sum_{r \in \mathcal{R}} I_{\text{cible}}(r; \tau), \quad R_{\text{joint}}(\tau) = \frac{100}{n} \sum_{r \in \mathcal{R}} I_{\text{joint}}(r; \tau). \quad (4.5)$$

Le taux de cible peut compter une arrivée proche de la cible malgré une collision antérieure. Le succès conjoint est donc l'indicateur décisionnel le plus exigeant. Mathématiquement, $R_{\text{joint}} \leq \min(R_{\text{sûr}}, R_{\text{cible}})$.

4.2 Zone finale et top 4

Zone finale D3.2. Tous les 400 ou 900 profils finaux sont exécutés sur les 16 scénarios de calibration. Un couple **long** contribue donc $400 \times 16 = 6\,400$ runs, et un couple **very_long** $900 \times 16 = 14\,400$ runs. Les douze zones représentent 6 300 profils et 100 800 runs.

Top 4. Les quatre profils les mieux classés par le score multi-critère sont exécutés sur 26 scénarios. Chaque couple contribue $4 \times 26 = 104$ runs : 64 sur les scénarios de calibration et 40 sur les scénarios hors calibration. Le cinquième profil disponible dans les budgets **very_long** est volontairement ignoré pour conserver le même dénominateur.

4.3 Décomposition exclusive

Chaque run du top 4 appartient à une seule catégorie :

$$\mathcal{C}_1 : I_{\text{joint}} = 1 \quad (\text{succès complet}), \quad (4.6)$$

$$\mathcal{C}_2 : I_{\text{sûr}} = 1, I_{\text{cible}} = 0 \quad (\text{sûr mais cible manquée}), \quad (4.7)$$

$$\mathcal{C}_3 : I_{\text{sûr}} = 0, \text{ sans erreur worker} \quad (\text{run non sûr}), \quad (4.8)$$

$$\mathcal{C}_4 : \text{erreur worker} \quad (\text{évaluation non exploitable}). \quad (4.9)$$

La somme de leurs taux vaut exactement 100 %.

Chapitre 5

Analyse des cinq figures

5.1 Performance de toute la zone finale D3.2

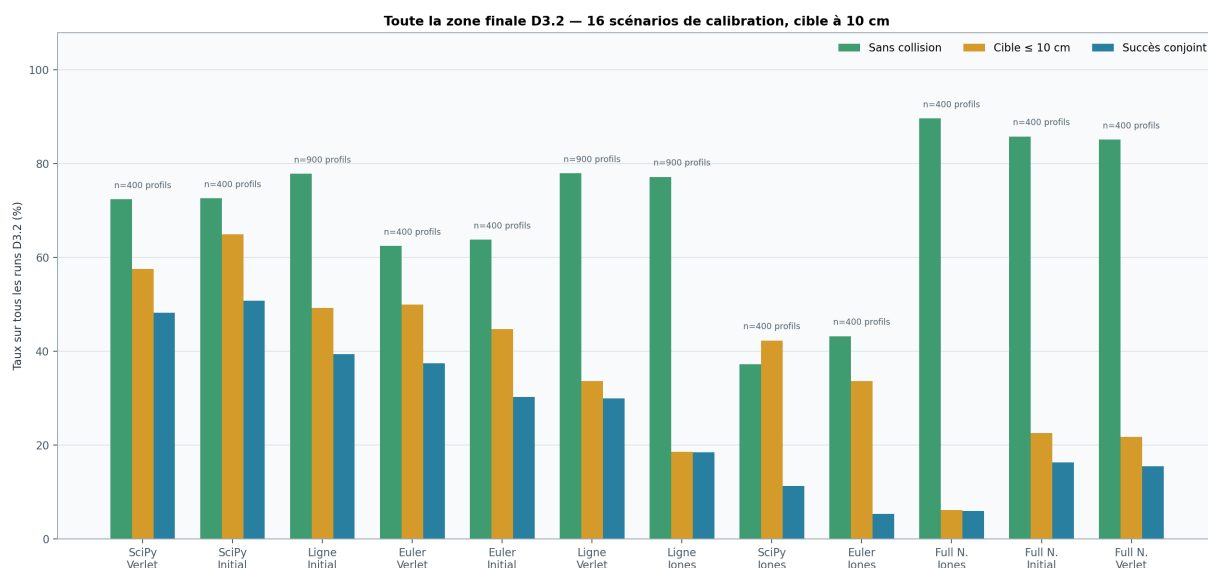


Figure 5.1 — Taux de sécurité, d’atteinte de cible et de succès conjoint de tous les profils de la zone finale D3.2, sur les 16 scénarios de calibration et avec une cible à 10 cm.

5.1.1 Comment lire la figure

Chaque groupe de trois barres représente un couple solveur–contrôleur. La barre verte est le taux sans collision, la barre jaune le taux terminant à au plus 10 cm de la cible, et la barre bleue leur intersection. La mention $n = 400$ ou $n = 900$ indique le nombre de profils D3.2, pas le nombre de runs. Chaque profil est évalué sur 16 scénarios.

5.1.2 Observations chiffrées

- **SciPy + Initial** domine la zone en succès conjoint avec 50,84 %, devant SciPy + Verlet (48,30 %) et Ligne + Initial (39,38 %).
- **Full Newton + Jones** obtient le meilleur taux sans collision, 89,69 %, mais seulement 5,97 % de succès conjoint. Full Newton + Initial et Verlet sont également très sûrs (85,80 % et 85,14 %) mais peu précis.

- Dans la famille Ligne, Initial atteint 39,38 % de succès conjoint, Verlet 29,95 % et Jones 18,51 %, alors que leurs taux de sécurité sont proches de 78 %. La différence vient surtout de l'arrivée au but.
- Euler-Lagrange + Verlet (37,50 %) dépasse Euler-Lagrange + Initial (30,25 %). Jones chute à 5,33 %.
- SciPy + Jones est le seul couple pour lequel le taux de cible (42,33 %) dépasse le taux sans collision (37,23 %). De nombreux profils passent donc près du but après avoir connu un événement non sûr.

5.1.3 Interprétation

La zone D3.2 mesure la *largeur utile* d'une région de coefficients. Une zone à fort succès conjoint contient beaucoup de réglages acceptables ; elle est moins dépendante d'un profil exceptionnel. SciPy + Initial combine ici une bonne atteinte de cible (64,94 %) et une sécurité correcte (72,62 %). Son nominal global aide le contrôleur à progresser vers la cible tout en évitant les obstacles.

À l'opposé, Full Newton illustre le fait qu'une trajectoire sûre n'est pas nécessairement réussie. Les forces répulsives empêchent efficacement les contacts, mais l'attraction directe peut s'équilibrer devant un obstacle. Le robot reste alors en sécurité tout en terminant loin du but.

Jones est très sensible à son association avec le nominal. Avec Ligne, il préserve une sécurité élevée mais dégrade l'arrivée. Avec SciPy ou Euler-Lagrange, la sécurité elle-même baisse fortement. La loi en $1/d^{13}$ peut provoquer une correction très brutale, une saturation et un écart durable à la référence.

5.1.4 Limites

Cette figure ne contient aucun scénario hors calibration. Elle décrit la zone qui a servi à construire la calibration et ne mesure donc pas directement la généralisation. Elle agrège aussi des zones de tailles différentes : 900 profils pour Ligne, 400 pour les autres solveurs.

Conclusion de la vue « zone »

Pour rechercher une région de coefficients globalement robuste, SciPy + Initial est le meilleur résultat observé. SciPy + Verlet est proche. Ligne + Initial constitue une alternative rapide et assez large, tandis que Full Newton privilégie nettement la sécurité au détriment de l'arrivée.

5.2 Performance des quatre profils retenus

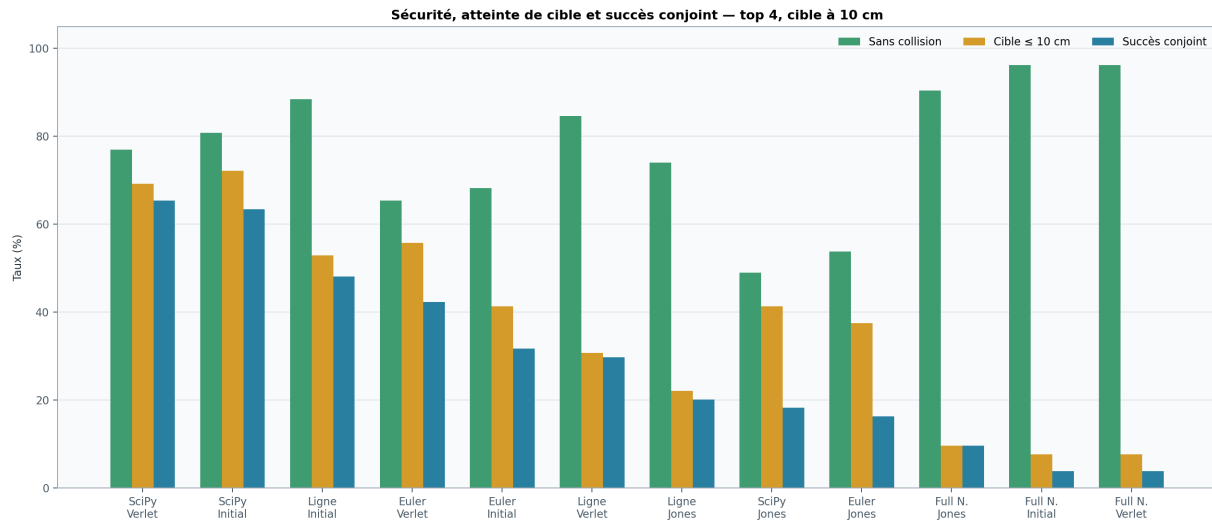


Figure 5.2 – Taux du top 4 sur les 26 scénarios, avec une cible à 10 cm. Chaque couple représente 104 runs.

5.2.1 Comment lire la figure

Les trois couleurs ont la même signification que dans la figure 5.1, mais la population change. Pour chaque couple, seuls quatre profils sont conservés et ils sont évalués sur les 16 scénarios de calibration plus les 10 scénarios hors calibration. Tous les couples ont donc le même poids : 104 runs.

5.2.2 Observations chiffrées

- **SciPy + Verlet** obtient le meilleur succès conjoint : 68 succès sur 104, soit 65,38 %. SciPy + Initial suit avec 66 succès, soit 63,46 %.
- SciPy + Initial est plus sûr (80,77 % contre 76,92 %) et atteint plus souvent la cible indépendamment de la sécurité (72,12 % contre 69,23 %). Pourtant, Verlet a deux succès conjoints supplémentaires : chez Initial, davantage d'arrivées proches de la cible ont été précédées d'un événement non sûr.
- **Ligne + Initial** est troisième avec 48,08 % de succès conjoint et le meilleur taux de sécurité hors Full Newton (88,46 %).
- Euler-Lagrange + Verlet atteint 42,31 %, soit environ 10,6 points de plus qu'Euler-Lagrange + Initial.
- Full Newton + Initial et Verlet ne réussissent conjointement que 4 runs sur 104 (3,85 %) malgré 100 runs sûrs. Jones atteint 9,62 %, avec une sécurité légèrement inférieure.

5.2.3 Pourquoi le classement diffère de la zone

La zone répond à la question « quelle part de la région D3.2 est bonne sur les scénarios de calibration ? ». Le top 4 répond à « comment les quatre profils sélectionnés se comportent-ils sur un périmètre élargi ? ». Ces questions sont complémentaires.

Sur les seuls scénarios de calibration, le top 4 SciPy + Verlet atteint 62,50 % de succès conjoint, soit 14,20 points de plus que sa zone complète. La sélection a donc isolé une sous-région particulièrement efficace à 10 cm. Pour SciPy + Initial, le gain correspondant est de 8,54 points. En revanche, Full Newton + Initial passe de 16,38 % dans la zone à 6,25 % pour son top 4 sur les scénarios de calibration. Ce résultat n'est pas impossible : le score de sélection est multi-critère et n'optimise pas spécifiquement l'indicateur binaire à 10 cm.

Conclusion de la vue « top 4 »

Pour déployer un petit ensemble de profils représentatifs, SciPy + Verlet est le meilleur couple observé à 10 cm, avec SciPy + Initial très proche. Ligne + Initial reste le meilleur compromis simple et rapide. Aucun couple Full Newton ne doit être retenu si l'arrivée précise est obligatoire.

5.3 Décomposition des résultats du top 4

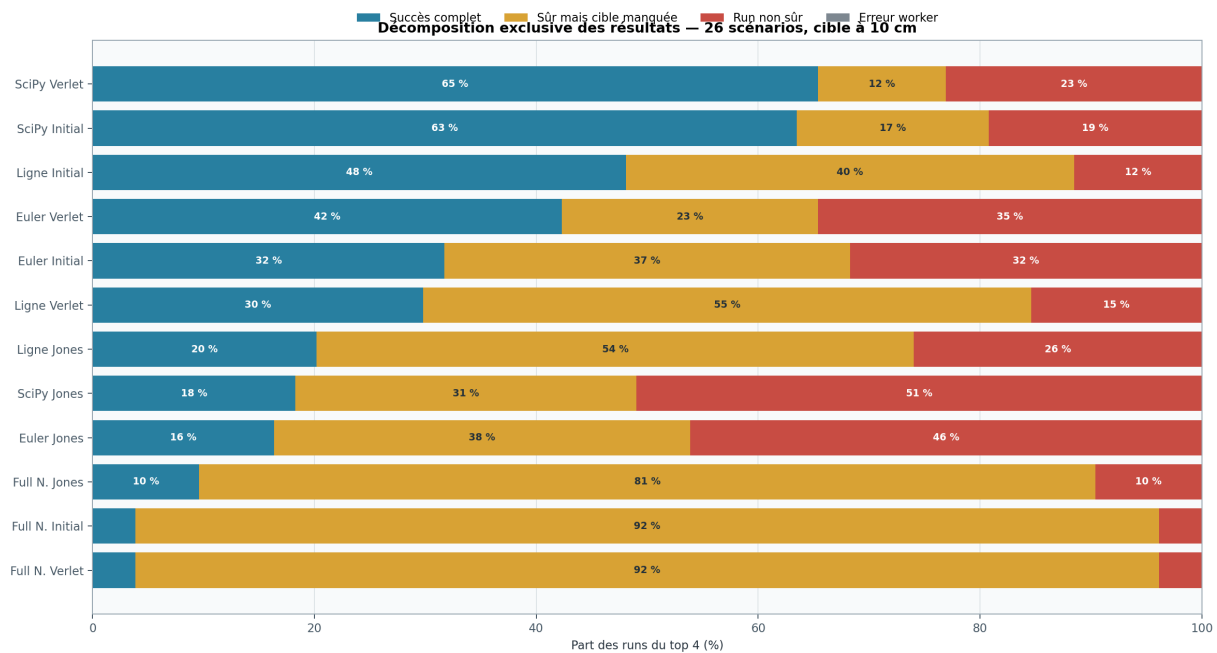


Figure 5.3 – Décomposition exclusive des 104 runs du top 4 de chaque couple : succès complet, run sûr mais cible manquée, run non sûr ou erreur worker.

5.3.1 Comment lire la figure

Chaque barre horizontale totalise 100 %. Le bleu est exactement le succès conjoint de la figure 5.2. Le jaune représente la sécurité sans précision terminale, et le rouge un événement non sûr. Le gris serait une erreur d'exécution ; il est absent parce que les campagnes sélectionnées ne contiennent aucune erreur worker.

5.3.2 Deux familles de défaillance

La figure sépare clairement deux mécanismes :

1. **défaillance de progression** : le robot reste sûr mais termine trop loin de la cible ;
2. **défaillance de sécurité** : collision ou sortie d'arène.

Full Newton est dominé par le premier mécanisme. Initial et Verlet produisent 92,31 % de runs sûrs mais hors cible, et seulement 3,85 % de runs non sûrs. Jones réduit la part « cible manquée » à 80,77 %, mais augmente les runs non sûrs à 9,62 %. Renforcer uniquement les répulsions ne résoudrait donc pas le problème principal de Full Newton : il lui manque une stratégie globale de contournement et de convergence.

SciPy + Jones et Euler–Lagrange + Jones présentent au contraire beaucoup de runs non sûrs, respectivement 50,96 % et 46,15 %. Leur priorité d'amélioration est la stabilité et la sécurité de la loi de répulsion. Ligne + Jones est plus sûr, mais 53,85 % de ses runs restent hors cible.

Chez les meilleurs couples, les défaillances sont plus équilibrées. SciPy + Verlet compte 11,54 % de runs sûrs mais hors cible et 23,08 % de runs non sûrs. SciPy + Initial compte 17,31 % et 19,23 %. Initial est donc un peu plus sûr, alors que Verlet convertit davantage de ses runs sûrs en arrivées précises.

5.3.3 Limite d'interprétation

Une catégorie rouge ne donne pas, dans cette figure seule, la nature exacte de l'événement : collision mobile, collision statique ou sortie d'arène. Elle indique où investiguer, mais pas quelle force corriger. De même, la catégorie jaune ne distingue pas un écart de 11 cm d'un blocage à plusieurs mètres.

5.4 Calibration et scénarios hors calibration

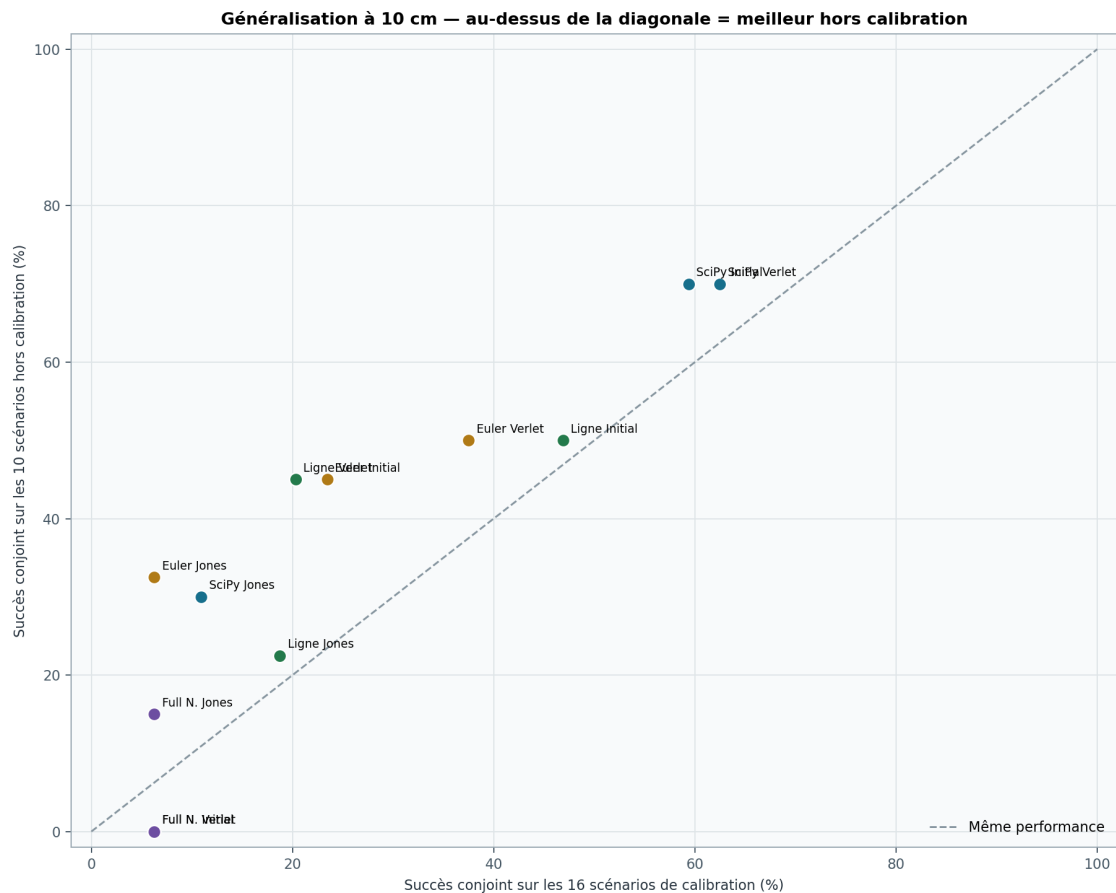


Figure 5.4 – Succès conjoint du top 4 sur les 16 scénarios de calibration (abscisse) et les 10 scénarios hors calibration (ordonnée), au seuil de 10 cm.

5.4.1 Comment lire la figure

Chaque point est un couple. La diagonale $y = x$ représente une performance égale sur les deux sous-ensembles :

- au-dessus, le taux est plus élevé sur les scénarios hors calibration ;
- en dessous, il est plus faible ;
- vers le coin supérieur droit, le couple est performant sur les deux.

Chaque taux du jeu de calibration est calculé sur 64 runs : un succès supplémentaire déplace donc un point d'environ 1,56 % sur l'axe horizontal. Le jeu hors calibration ne contient que 40 runs, si bien qu'un succès supplémentaire représente 2,5 % sur l'axe vertical. Autrement dit, un petit écart entre deux points peut ne correspondre qu'à un ou deux runs. Il faut donc éviter de donner trop de poids à quelques points de pourcentage.

5.4.2 Résultats

SciPy + Initial et SciPy + Verlet atteignent tous deux 70 % hors calibration. Leurs taux de calibration sont respectivement 59,38 % et 62,50 %. Ils occupent le coin le plus favorable et restent les deux solutions les plus polyvalentes.

La plupart des points sont au-dessus de la diagonale. Euler-Lagrange + Initial passe de 23,44 % en calibration à 45 % hors calibration ; Euler-Lagrange + Jones de 6,25 % à 32,5 %. Ce comportement ne prouve pas une amélioration magique sur des données inconnues. Il montre surtout que les dix scénarios retenus hors calibration ne sont pas globalement plus difficiles que les seize scénarios de calibration pour ces couples.

Full Newton + Initial et Verlet obtiennent 0 % hors calibration. Leurs quatre succès conjoints sont tous situés dans le sous-ensemble de calibration. Full Newton + Jones atteint 15 % hors calibration, mais reste faible sur les deux axes.

5.4.3 Ce que signifie réellement « généralisation »

La figure fournit un test de transfert vers dix scénarios non utilisés pour ajuster les coefficients. Elle est plus probante qu'une lecture uniquement sur la zone de calibration, mais reste limitée :

- les dix scénarios forment un seul jeu de test, sans rééchantillonnage ;
- les quatre profils ont été sélectionnés avant cette comparaison, mais leur famille de solveur et leurs hyperparamètres ont été développés sur le même projet ;
- aucun intervalle de confiance n'est calculé ;
- une bonne moyenne peut masquer un scénario critique.

Conclusion de la vue « généralisation »

SciPy + Initial et SciPy + Verlet conservent leur avance hors calibration. Le fait que de nombreux couples soient au-dessus de la diagonale indique que le jeu hors calibration est plutôt favorable ; la hauteur au-dessus de la diagonale ne doit donc pas être interprétée seule comme une preuve de robustesse universelle.

5.5 Sensibilité à la tolérance terminale

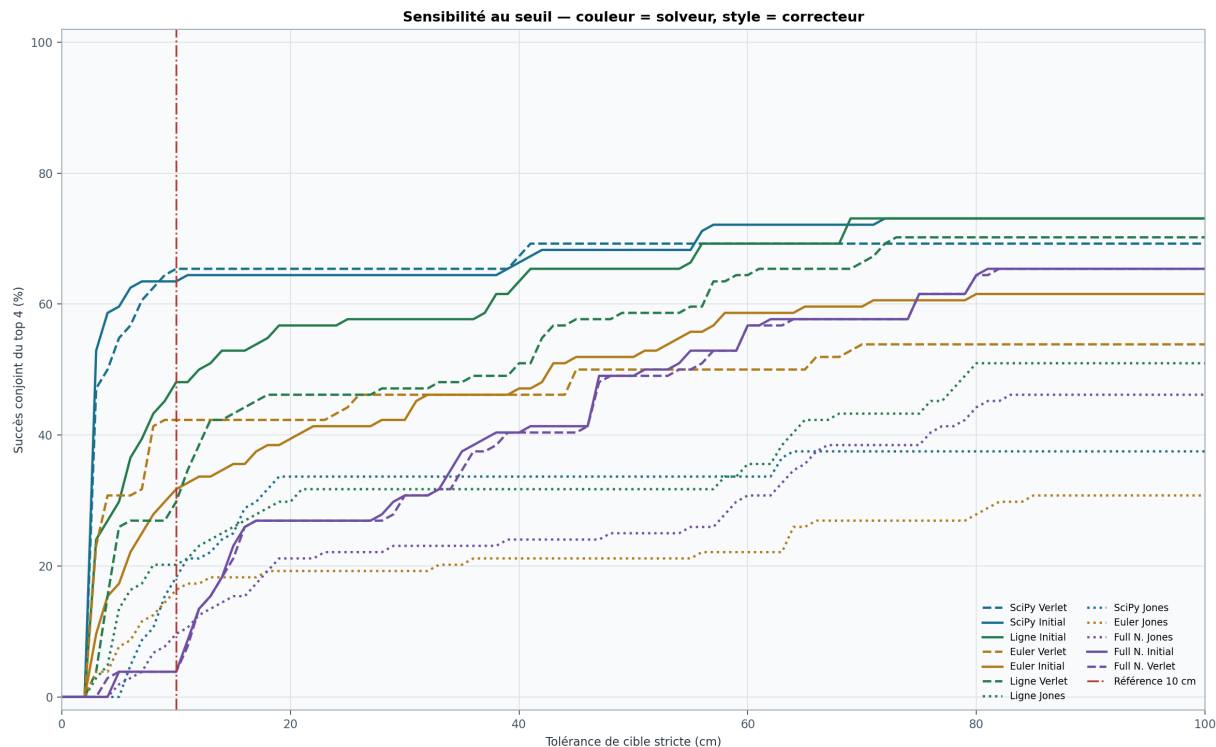


Figure 5.5 — Succès conjoint du top 4 lorsque la tolérance terminale varie de 0 cm à 100 cm. La ligne rouge marque 10 cm.

5.5.1 Comment lire la figure

Pour un couple donné, la sécurité d'un run ne change pas lorsque le seuil de cible varie. Seule la condition $d_{\text{final}} \leq \tau$ devient progressivement moins exigeante. Les courbes sont donc croissantes par paliers. Chaque palier apparaît lorsqu'un ou plusieurs runs supplémentaires passent sous la tolérance.

La couleur identifie le solveur : bleu pour SciPy, vert pour Ligne, orange pour Euler-Lagrange et violet pour Full Newton. Le style identifie le contrôleur : continu pour Initial, tirets pour Verlet et pointillés pour Jones.

5.5.2 Pourquoi retenir 10 cm

À 10 cm, SciPy + Verlet atteint déjà son plateau principal de 68 succès (65,38 %) et dépasse légèrement SciPy + Initial (63,46 %). La tolérance de 10 cm est donc un compromis de lecture : elle reste petite à l'échelle de l'arène, mais évite de confondre une arrivée physiquement proche avec un échec complet.

Les 10 cm ne constituent pas une vérité universelle sur le robot : ils correspondent simplement au niveau de précision retenu pour cette comparaison. Dans une tâche d'accostage, la tolérance devrait être fixée à partir de la précision mécanique réellement nécessaire. Pour une navigation générale vers une zone, elle pourrait au contraire être plus large. Ici, ce seuil offre un compromis clair entre exigence de positionnement et lecture réaliste des arrivées.

5.5.3 Forme des courbes et diagnostic

- **SciPy + Verlet** monte très vite puis reste presque constant : les runs qui convergent terminent déjà très près de la cible. Relâcher au-delà de 10 cm apporte peu.
- **SciPy + Initial** est très performant aux faibles seuils, puis gagne encore quelques succès jusqu'à environ 75 cm. Sa distribution terminale est plus étalée.
- **Ligne + Initial** progresse régulièrement et atteint 73,08 % à 100 cm. Plusieurs runs sont sûrs et assez proches du but sans être précis à 10 cm.
- **Full Newton + Initial et Verlet** passent de 3,85 % à 10 cm à 65,38 % vers 80 cm. Leur faiblesse est donc principalement un écart terminal important, cohérent avec les blocages par minima locaux.
- Les variantes **Jones** restent les plus faibles aux seuils exigeants. Même à 100 cm, Euler–Lagrange + Jones ne dépasse que 30,77 %, signe que la sécurité limite aussi sa performance.

5.5.4 Limite

Une courbe haute à grande tolérance ne signifie pas une bonne précision. Par exemple, un succès à 80 cm peut être inutilisable pour une tâche de positionnement fin. Cette figure sert à distinguer les échecs marginaux des échecs structurels, pas à choisir automatiquement le seuil opérationnel.

Chapitre 6

Tableau récapitulatif et discussion

Table 6.1 – Synthèse chiffrée des douze couples à 10 cm. Les triplets sont « sans collision / cible / succès conjoint », en pourcentage. Le tableau est trié par succès conjoint du top 4.

Couple	Budget	n_{zone}	Zone : S / C / J	Top 4 : S / C / J	J calibration	J hors cal.	Durée
SciPy + Verlet	long	400	72,44 / 57,61 / 48,30	76,92 / 69,23 / 65,38	62,50	70,00	18 h 47 min 13 s
SciPy + Initial	long	400	72,62 / 64,94 / 50,84	80,77 / 72,12 / 63,46	59,38	70,00	18 h 27 min 38 s
Ligne + Initial	very_long	900	77,89 / 49,30 / 39,38	88,46 / 52,88 / 48,08	46,88	50,00	0 h 50 min 10 s
Euler–Lagrange + Verlet	long	400	62,50 / 50,00 / 37,50	65,38 / 55,77 / 42,31	37,50	50,00	5 h 53 min 07 s
Euler–Lagrange + Initial	long	400	63,83 / 44,72 / 30,25	68,27 / 41,35 / 31,73	23,44	45,00	5 h 32 min 42 s
Ligne + Verlet	very_long	900	77,95 / 33,69 / 29,95	84,62 / 30,77 / 29,81	20,31	45,00	1 h 24 min 56 s
Ligne + Jones	very_long	900	77,19 / 18,65 / 18,51	74,04 / 22,12 / 20,19	18,75	22,50	0 h 53 min 24 s
SciPy + Jones	long	400	37,23 / 42,33 / 11,30	49,04 / 41,35 / 18,27	10,94	30,00	18 h 28 min 15 s
Euler–Lagrange + Jones	long	400	43,27 / 33,66 / 5,33	53,85 / 37,50 / 16,35	6,25	32,50	5 h 29 min 36 s
Full Newton + Jones	long	400	89,69 / 6,19 / 5,97	90,38 / 9,62 / 9,62	6,25	15,00	0 h 31 min 08 s
Full Newton + Initial	long	400	85,80 / 22,58 / 16,38	96,15 / 7,69 / 3,85	6,25	0,00	0 h 29 min 12 s
Full Newton + Verlet	long	400	85,14 / 21,83 / 15,56	96,15 / 7,69 / 3,85	6,25	0,00	0 h 44 min 33 s

6.1 Lecture par famille de solveur

6.1.1 SciPy : meilleur compromis global

SciPy fournit les deux meilleurs top 4 et les deux meilleures zones. Initial est légèrement meilleur pour la largeur de zone et pour la sécurité; Verlet est meilleur pour convertir les runs sûrs en arrivées à 10 cm. Jones est très inférieur aux deux autres contrôleurs. La qualité du nominal ne suffit donc pas à compenser une loi locale trop raide.

6.1.2 Euler–Lagrange : Verlet préférable

Euler–Lagrange + Verlet est le quatrième couple du top 4 avec 42,31 %. Initial est plus faible et Jones particulièrement fragile. Ce résultat suggère que le nominal Euler–Lagrange bénéficie de l'intégration prédicteur-correcteur, mais il reste derrière SciPy sur la sécurité et la précision.

6.1.3 Ligne : baseline rapide et compétitive avec Initial

Ligne + Initial est le troisième couple du top 4 et possède une zone assez large. Le contrôleur compense donc souvent un nominal très pauvre. Cette performance ne rend pas la planification globale inutile : la différence avec SciPy reste d'environ 15 à 17 points sur le succès conjoint du top 4, et Ligne a bénéficié d'une exploration `very_long`. Elle démontre cependant qu'un pipeline simple peut constituer une solution de repli rapide.

6.1.4 Full Newton : sécurité sans convergence

Full Newton obtient les meilleurs taux sans collision, mais les plus faibles taux d'arrivée. L'absence de nominal global change la nature du problème : les répulsions protègent le robot tandis que l'attraction directe ne suffit pas à franchir certaines configurations. La priorité n'est pas d'augmenter encore la répulsion, mais d'introduire un mécanisme de sortie de minimum local, un sous-objectif ou une référence globale.

6.2 Recommandations

1. Utiliser **SciPy + Verlet** comme meilleur couple observé pour un petit ensemble de profils à 10 cm.
2. Conserver **SciPy + Initial** comme choix de référence lorsque la largeur de la zone calibrée et la sécurité globale priment.
3. Conserver **Ligne + Initial** comme baseline rapide et solution économique, en documentant son budget `very_long`.
4. Ne pas sélectionner Full Newton sur la seule barre verte : son défaut est l'atteinte de cible, pas principalement la collision.
5. Avant d'envisager Jones sur du matériel, réduire ou normaliser sa raideur, surveiller la saturation et relancer une calibration dédiée.
6. Pour une conclusion statistique plus forte, répéter les campagnes avec plusieurs graines et construire plusieurs jeux hors calibration de difficulté contrôlée.

Chapitre 7

Conclusion

Cette comparaison évalue douze architectures avec des coefficients calibrés séparément. Elle évite ainsi de pénaliser un solveur en lui imposant les gains optimisés pour un autre. Les cinq figures racontent une histoire cohérente : la sécurité seule ne suffit pas, et la précision seule peut masquer une collision.

La vue de toute la zone finale désigne SciPy + Initial comme région de coefficients la plus performante à 10 cm. La vue du top 4, élargie aux scénarios hors calibration, place SciPy + Verlet légèrement devant. La décomposition montre que Full Newton échoue surtout par manque de progression, tandis que Jones souffre davantage de sécurité selon le nominal. La comparaison calibration–hors calibration confirme l’avance des deux variantes SciPy, sans démontrer pour autant une robustesse universelle. Enfin, la sensibilité au seuil montre que ce classement dépend du niveau de précision terminale exigé ; au seuil de référence retenu ici, Verlet arrive en tête.

Décision issue des données disponibles

Pour le critère demandé – éviter les obstacles et atteindre la cible à 10 cm sur un ensemble varié de scénarios – SciPy + Verlet est le meilleur top 4 observé. SciPy + Initial reste le meilleur choix si l’on valorise la robustesse de toute la zone calibrée. Ces conclusions sont valables pour les campagnes et scénarios analysés, et doivent être confirmées avant un transfert au robot réel.

Annexe A

Intervalles initiaux des coefficients

Table A.1 – Intervalles globaux de la recherche Broad.

Paramètre	Symbole	Intervalle
Gain d'attraction	k_{att}	$[1, 50 ; 6, 50]$
Amortissement	c_d	$[2, 00 ; 8, 00]$
Répulsion mobile	k_{mob}	$[0, 020 ; 0, 090]$
Répulsion statique	k_{stat}	$[0, 015 ; 0, 050]$
Répulsion des bords	k_{bord}	$[0, 010 ; 0, 035]$
Rayon de perception	$r_{\text{perception}}$	$[0, 45 ; 0, 95]$ m
Temps de lookahead	$t_{\text{lookahead}}$	$[0, 45 ; 1, 05]$ s

Annexe B

Traçabilité et reproductibilité

B.1 Sources

Les valeurs numériques du rapport sont régénérées depuis :

```
../results/processed/comparison.json.
```

Les cinq figures sont copiées depuis :

```
../site/figures/.
```

Le script `generate_report_data.py` applique directement les définitions des équations (4.4) et (4.5) au seuil de 0,10 m. Il produit `generated_metrics.tex`, inclus dans le document.

B.2 Contrôles effectués

- 12 couples distincts sont présents ;
- 16 scénarios de calibration et 26 scénarios de robustesse sont identifiés ;
- chaque couple du top 4 contient 104 runs, dont 64 de calibration et 40 hors calibration ;
- la zone finale contient au total 6 300 profils et 100 800 runs ;
- aucune erreur worker et aucun run sauté ne sont présents dans la sélection ;
- toutes les valeurs de la synthèse sont recalculées à 10 cm.